

Enseignant cours : *Ramzi Zouari*

Enseignants TP : *Sana Trigui - Nouha Majdoub - Nadia Chemkha – Sana Rekik*

Mahdi Chtourou – Hatem Ghorbel – Yassine Khemakhem

TP N°4 : Passage de paramètres par adresse

Tous les appels de fonctions à proposer doivent utiliser le passage de paramètres par adresse

Exercice n°1 :

Ecrire en C un programme permettant de saisir deux variables a et b strictement positifs, et de calculer leurs somme et produit. Le programme principal contient les appels de fonctions suivants :

- *lire* : lire les valeurs des variables entières a et b
- *somme* : calculer la somme a et b
- *produit* : calculer le produit de a et b

Exercice n°2 :

Ecrire en C un programme qui permet de saisir trois variables entières a , b et c , et de les trier de façon à obtenir $a > b > c$.

Afficher les valeurs de a , b et c après le tri.

Exercice n°3 :

Ecrire en C un programme qui permet de saisir trois variables entières a , b et c , et de permuter leurs valeurs de la façon suivante :

- a reçoit la valeur initiale de c
- b reçoit la valeur initiale de a
- c reçoit la valeur initiale de b

Exercice n°4 :

Ecrire en C un programme qui permet de saisir deux variables a et b strictement positives, et de calculer leur PGCD en se basant sur la méthode de soustraction.

Exemple : $a = 12$ et $b = 8$

Itération 1 : $a > b$ alors $a = a - b \rightarrow a = 4$

Itération 2 : $b > a$ alors $b = b - a \rightarrow b = 4$

Itération 3 : $a = b \rightarrow \text{PGCD} = 4$